Diagnostic : six questions, 10 minutes

Répondre sans consulter le cours. Indiquer les questions pour lesquelles une aide est nécessaire. Ce diagnostic ne donne pas lieu à une note.

1. Simplifier $2^3 \times 2^4$.
2. Exprimer 3^{-2}.
3. Résoudre $2x + 1 = 5$.
4. Dériver $x^2 + 2x$.
5. Une décroissance de 20 % donne quel coefficient ?
6. Pour une suite géométrique $u_0 = 5, q = 2$, calculer u_n.

Après le diagnostic. Reprendre les notions signalées avec le professeur ; refaire une question analogue, puis expliquer la règle utilisée.

Oral et logique. Expliquer la différence entre taux continu et coefficient multiplicateur discret ; présenter une inégalité prouvée par minimum d'une différence.

Chercher avant de formaliser

Comparer les accroissements de e^x et les valeurs de la fonction autour de 0, avec plusieurs pas positifs. Conjecturer une relation entre $\frac{e^h - 1}{h}$ et 1 lorsque h devient petit.

Organisation. Recherche individuelle 5 min, confrontation à deux 5 min, mise en commun 5 min. Garder une trace d'un essai, même non abouti. Une conjecture doit ensuite être justifiée.